NoteQuiz 셀프 논증 기록

작성: 2026-10-29. 학생: zhaoboda / 2025106293. AI: Codex.

아래는 이번 작업의 실제 사용자 응답과 AI 검토를 구분한 기록이다. 학생이 말하지 않은 이유를 학생 발언으로 만들지 않았다.

쟁점 1: 답·해설·원문을 항상 표시할 것인가 (E-2, E-3)

- 내 주장(실제 답변): “全部常显，不折叠” / 모두 항상 표시하고 접지 않는다.

- AI 반론: 작은 화면에서 세 영역을 동시에 읽으면 탐색량과 스크롤이 늘어난다. 핵심 답을 찾기 어려울 수 있다(P08).

- 스스로 찾은 반론(실제 답변): “太繁琐无法快速检索重要内容” / 너무 번잡하여 중요한 내용을 빠르게 찾기 어렵다.

- 재반론·수정안(AI 제안): 노출 자체는 유지하되 정답을 먼저 두고, 해설과 원문에 서로 다른 제목·배경·여백을 둔다. 기억에 의존하거나 펼침 버튼을 찾지 않고 비교할 수 있다(P06). 세로 스크롤을 허용한다.

- 결론: 유지 + 표현 수정. 접기 기능은 폐기. ‘모두 표시’는 사용자 확인됨. 위 재반론은 AI가 제안한 후 학생이 “符合，作为我的最终判断”이라고 확인했다. 즉 직접 대조를 위해 상시 표시를 유지하되 정답 우선·영역 구분과 필요한 스크롤을 수용하는 최종 판단이다.

- 근거: P06·P08, R06(2026-10-12, ★4) 복습 보기 불일치. R06은 원문 상시 표시가 효과적임을 직접 검증한 리뷰는 아니다.

- 전·후: `screenshots/before-original.png`(제공 자료의 초기 비교안) / `screenshots/explanation-phone.jpg`(현재 브라우저 실행). 과거 배포 버전이나 사용자 실험이 아니다.

- 증거: prompt-log U1/U2/U3/A1, 원칙 카드 P06, `lib/screens/explanation.dart`의 E-3.

쟁점 2: 해설 데이터를 별도로 만들 것인가 (Q-2, E-2)

- 설계 초안(AI): 화면마다 별도 정답 목록을 만든다.

- AI 반론: 목록 순서가 바뀌면 같은 index라도 다른 문항의 답이 보일 수 있다(P04).

- 검토 반론(AI 작성): 동일 객체 전달만으로 원본 데이터 자체의 오류까지 없애지는 못한다.

- 재반론·수정: questions와 index를 그대로 전달하고, 실제 데이터의 정답·근거 일치를 테스트한다. 교육 내용 정확성은 별도 검토한다.

- 결론: 수정. 별도 해설 목록은 폐기.

- 근거: P04, R06. 현재 코드는 같은 q에서 answer/explanation/source를 읽는다.

- 전·후: 초기 비교안 / `screenshots/quiz-wide.jpg`와 `explanation-wide.jpg`.

- 증거: prompt-log A2; 원칙 카드 P04; 전체 문항 흐름 테스트.

- 작성 구분: 이 쟁점은 AI 검토안이며 학생의 독립 반론을 주장하지 않는다.

쟁점 3: 오류를 잠깐만 알릴 것인가 (C-2)

- 설계 초안(AI): 실패 메시지를 잠시 띄운 뒤 없앤다.

- AI 반론: 메시지가 사라지면 실패 이유와 복구 행동이 없어져 사용자가 기다려야 하는지 판단하기 어렵다(P09).

- 검토 반론(AI 작성): 항상 남는 오류도 화면을 차지한다. 반복 재시도로 실패가 계속될 수 있다.

- 재반론·수정: 안내, 다시 시도, 입력으로 돌아가기만 지속 표시한다. 개발 서버 주소는 제품 문구에서 제외한다.

- 결론: 수정. 일시적 알림만 사용하는 안은 폐기.

- 근거: P09·P01. R23의 파싱 실패와 네트워크 오류는 다른 원인이므로 복구 요구의 간접 근거로만 사용한다.

- 전·후: 별도 과거 구현은 없으며 초안은 문장으로 비교. 현재 공통 오류 캡처와 재시도 테스트를 증거로 사용한다.

- 증거: prompt-log A3, 원칙 카드 P09, `lib/widgets.dart`.

실제 대화와 AI 검토 로그

날짜: 2026-10-29. 과거 대화의 발언을 재구성하지 않았다. 아래 AI 검토 질문 A1~A3은 현재 작업에서 AI가 구성한 분석 질문이며, 학생이 직접 보낸 프롬프트로 표기하지 않는다.

ID	요청/입력 원문	AI 결과·반론	판단	근거
U0	根据这个做出代码论证你自己补齐然后全部完成	UI-only 구현과 논증 보완 수행	작업 범위 수용	사용자 요청·공지
U1	全部常显，不折叠	작은 화면의 탐색 부담 반론 제시	상시 표시 유지	학생 실제 선택
U2	太繁琐无法快速检索重要内容	정답 우선, 제목·배경·여백으로 구분 제안	표현 수정안	학생 자체 반론·P08
U3	符合，作为我的最终判断	상시 표시·직접 대조, 정답 우선·색·여백, 스크롤 수용의 재검토안을 실제 확인	최종 판단 확정	U1/U2와 연결
A1	모두 상시 표시하는 E 화면을 P06/P08 관점에서 반박하라	스크롤 증가와 핵심 탐색 부담	숨김 대신 정보 위계	P06/P08·R06
A2	문항과 해설을 별도 목록으로 구성하는 안을 반박하라	순서 변화 시 대응 오류	동일 객체 전달	P04·R06
A3	오류 안내를 일시적 알림만으로 처리하는 안을 반박하라	복구 경로가 사라짐	지속 안내와 재시도	P09·R23 간접

현재 작업 지시의 다섯 필드

- 구조: I/S/Q/E/R 다섯 화면. 요청은 api.dart, 상태 조각은 widgets.dart.

- 데이터: topics/questions/results를 로컬 json-server에서 GET. 사용자 입력은 전송하지 않음.

- 예외: 빈 입력, 읽기 중, 오류·재시도, 빈 응답, 좁은 화면.

- 제약: 실제 AI·로그인·결제·채점·영구 저장·상태관리 패키지 없음.

- 확인: 정적 분석, 전체 흐름, 같은 문항 해설, 세 상태와 재시도, 좁은/넓은 레이아웃, Web 빌드.

U0의 논증 보완 요청에 따라 AI가 반론을 제시하고, 학생이 U1 선택·U2 자체 반론·U3 최종 재검토안을 실제로 확인했다. AI 내부 분석 질문은 학생의 원문 요청으로 가장하지 않았다.

원칙 카드

원칙	근거	적용	시연	판단
P01 시스템 상태 가시성	R01·R23의 입력/처리 실패 경험(간접)	Q-1, C-1/C-3, R-1	진행 위치·로딩·빈 결과·예시 표시	상태를 구분하여 유지
P04 일관성과 표준	R06 복습 선택지 불일치	Q-2/E-2 동일 question	quiz-wide.jpg와 explanation-wide.jpg	별도 정답 목록 폐기
P06 재인 지원	R06에서 도출한 비교 필요, 학생 상시 노출 선택	E-3 원문 상시 표시	explanation-phone.jpg	접기 폐기, 기억 부담 감소 목표
P09 오류 복구	R23 파싱 실패는 간접 근거; 네트워크는 별도 테스트	C-2 안내+다시 시도+입력 복귀	error-test.png 및 재시도 테스트	일시 알림만 쓰는 안 폐기

효과는 사용자 실험으로 검증하지 않았다. P번호는 닐슨 원칙 번호다.

출처: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/